Чек-лист

Деление многочленов
и схема Горнера

Уравнения, метод интервалов и замена переменной

11.10.2026

Подбор рационального корня, деление на линейный множитель,
проверка остатка и переход от многочлена к произведению.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анны Трапезниковой

1. Что нужно знать до деления

Для многочлена $P(x)$ число r является корнем, если $P(r) = 0$. По теореме Безу:

$$\boxed{P(r) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad P(x) = (x - r)Q(x)}.$$

Значит, найденный корень позволяет понизить степень многочлена на единицу.

Как подобрать корень. Если старший коэффициент многочлена равен 1, а все коэффициенты — целые числа, каждый *целый* корень делит свободный член. Например, для $P(x) = x^3 - x^2 - 2x + 2$ достаточно начать с $\pm 1, \pm 2$.

$$P(1) = 1 - 1 - 2 + 2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x - 1 \text{ — множитель.}$$

Для общего многочлена с целыми коэффициентами $a_n x^n + \cdots + a_0$ рациональный корень p/q в несократимой дроби удовлетворяет $p \mid a_0$, $q \mid a_n$. Если $a_0 = 0$, сначала вынесите x.

Внимание. Перебор делителей даёт *кандидатов* на корень. Если $P(r) \neq 0$, это число не является корнем.

2. Деление многочлена уголком

Делим $P(x) = x^3 - x^2 - 2x + 2$ на $x - 1$.

1. Выбираем первое слагаемое частного: $x^3 : x = x^2$.
2. Умножаем и вычитаем:

$$(x^3 - x^2 - 2x + 2) - x^2(x - 1) = -2x + 2.$$

3. Берём следующее слагаемое: $(-2x) : x = -2$.
4. Повторяем вычитание: $(-2x + 2) - (-2)(x - 1) = 0$.

Следовательно, частное $Q(x) = x^2 - 2$, остаток 0 и

$$\boxed{x^3 - x^2 - 2x + 2 = (x - 1)(x^2 - 2)}.$$

Уравнение $P(x) = 0$ имеет три корня:

$$\boxed{x = 1, \qquad x = -\sqrt{2}, \qquad x = \sqrt{2}.}$$

Внимание. При вычитании меняйте знаки всех слагаемых.

3. Схема Горнера: те же вычисления короче

Рассмотрим $P(x) = x^3 - 13x - 12$. Проверка показывает $P(-1) = 0$, значит, делим на $x + 1$. Отсутствующий член x^2 обязательно записываем с коэффициентом 0.

$r = -1$	1	0	-13	-12
Произведения		-1	1	12
Результат	$\mathbf{1}$	$\mathbf{-1}$	$\mathbf{-12}$	$\mathbf{0}$

Правило заполнения: первый коэффициент сносим; каждый следующий результат умножаем на r и прибавляем следующий исходный коэффициент. Последнее число — остаток, остальные — коэффициенты частного.

$$\boxed{P(x) = (x+1)(x^2 - x - 12) = (x+1)(x-4)(x+3).}$$

Внимание. Остаток равен $P(r)$. Если заранее точно установлено, что $P(r) = 0$, ненулевой остаток указывает на ошибку вычислений. Иначе он лишь означает, что r не корень.

4. От разложения к методу интервалов

На занятии рассматривалось неравенство

$$x(x^3 - 13x - 12) \geq 0.$$

После разложения получаем

$$x(x+1)(x-4)(x+3) \geq 0.$$

Нули произведения: -3, -1, 0, 4. Все имеют нечётную кратность, поэтому знак при переходе через каждый нуль меняется.



Учитывая нестрогий знак, включаем все нули:

$$\boxed{x \in (-\infty; -3] \cup [-1; 0] \cup [4; +\infty).}$$

Внимание. Знаки чередуются лишь при прохождении корня нечётной кратности. У корня чётной кратности знак произведения не меняется.

5. Повторяющееся выражение: замена переменной

Пусть $u = x^3 - x^2$. Для неравенства

$$(x^3 - x^2)^2 + 8(x^3 - x^2) - 48 < 0$$

выполняем замену и получаем обычное квадратное неравенство:

$$u^2 + 8u - 48 < 0 \iff (u + 12)(u - 4) < 0.$$

Отсюда $-12 < u < 4$. Возвращаемся к исходной переменной:

$$\begin{cases} x^3 - x^2 > -12, \\ x^3 - x^2 < 4. \end{cases}$$

Каждое неравенство раскладывается с помощью найденного корня:

$$x^3 - x^2 + 12 = (x + 2)(x^2 - 3x + 6),$$
$$x^3 - x^2 - 4 = (x - 2)(x^2 + x + 2).$$

Оба квадратных множителя положительны при всех $x \in \mathbb{R}$ (их дискриминанты -15 и -7). Поэтому первое условие эквивалентно $x > -2$, второе — $x < 2$. Ответ:

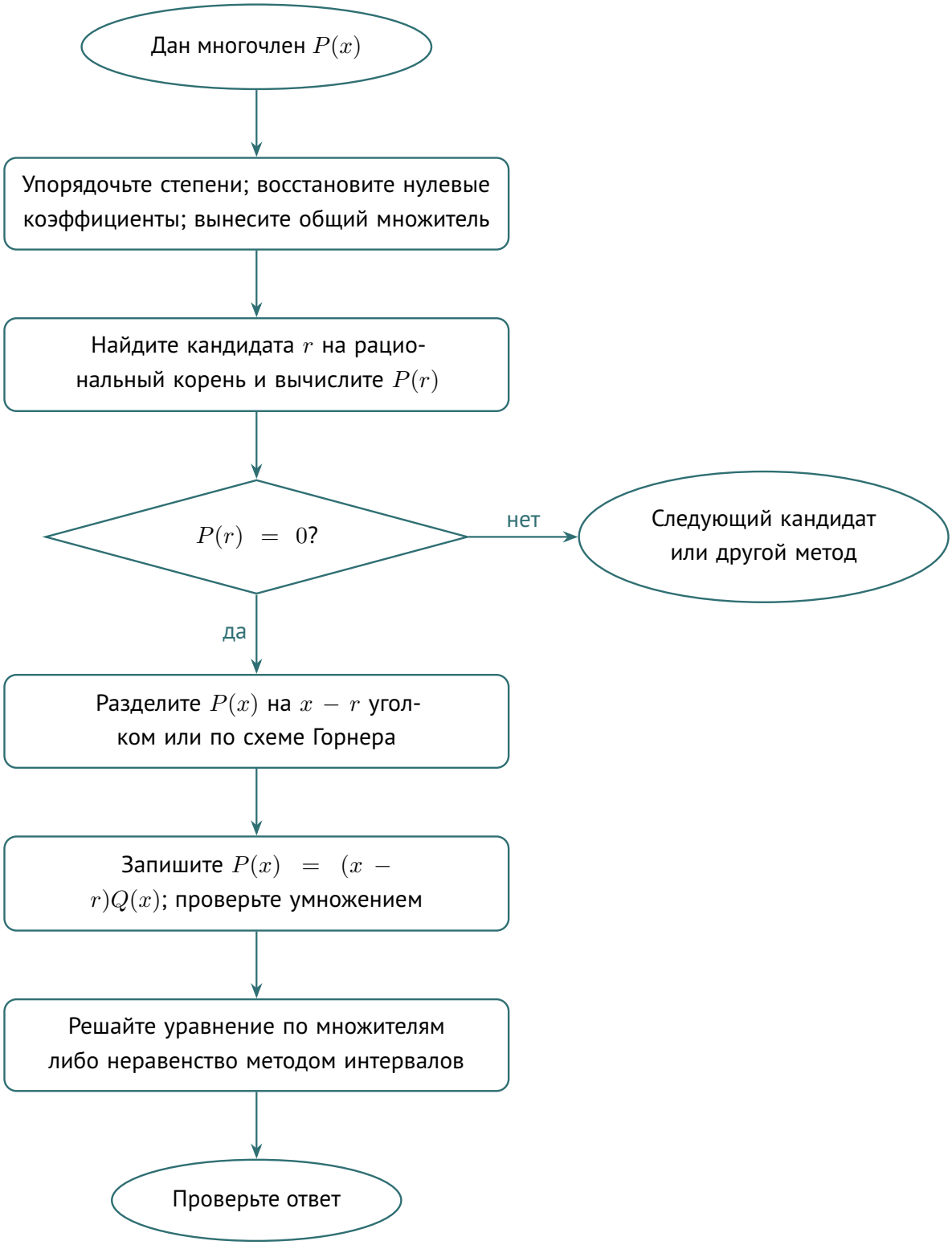
$$\boxed{x \in (-2; 2).}$$

Главное различие: для системы берите *пересечение* решений; для нескольких альтернативных случаев — *объединение*.

6. Краткая самопроверка

- Все степени записаны в убывающем порядке, пропущенные коэффициенты равны нулю.
- Делитель имеет вид $x - r$ с правильным знаком.
- Частное имеет степень на единицу меньше, остаток совпадает с $P(r)$.
- Раскрытие скобок возвращает исходный многочлен.
- В неравенстве учтены кратности корней и строгость знака.
- После замены переменной решение переведено обратно к x.

Алгоритм: от корня к разложению



Тренировочный блок *Путь А*

10 заданий. Выполните вычисления самостоятельно. Там, где указан метод, используйте именно его. Рекомендуется оформлять промежуточные шаги.

1. **Найдите один целый корень, разделите на соответствующий множитель и решите уравнение.**

$$x^3 - x^2 - 4x + 4 = 0.$$

2. **Выполните деление уголком на $x + 1$ и решите уравнение.**

$$x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = 0.$$

3. **Разложите многочлен на множители и найдите все корни.**

$$x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0.$$

4. **Используйте схему Горнера с $r = 1$, затем решите уравнение.**

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0.$$

5. **Восстановите пропущенный коэффициент и решите уравнение схемой Горнера.**

$$x^3 - 7x + 6 = 0.$$

6. **Найдите рациональный корень, примените схему Горнера и решите уравнение.**

$$2x^3 - 3x^2 - 8x + 12 = 0.$$

7. **Разложите на множители и решите неравенство методом интервалов.**

$$x^3 - 4x^2 + x + 6 \le 0.$$

8. **Сначала вынесите x, затем примените метод интервалов.**

$$x(x^3 - 4x^2 - x + 4) \ge 0.$$

9. **Учтите кратность корня при расстановке знаков.**

$$(x - 1)^2(x + 2) \ge 0.$$

10. **Сделайте замену $u = x^3 - x^2$ и решите неравенство.**

$$(x^3 - x^2)^2 - 2(x^3 - x^2) - 8 < 0.$$

Ответы для самопроверки

№	Ответ
1	$x \in \{-2; 1; 2\}$
2	Частное при делении на $x+1$: x^2+x-6; $x \in \{-3; -1; 2\}$
3	$x \in \{-1; 2; 3\}$
4	Частное: x^2-5x+6; $x \in \{1; 2; 3\}$
5	$x \in \{-3; 1; 2\}$
6	$x \in \{-2; \frac{3}{2}; 2\}$
7	$x \in (-\infty; -1] \cup [2; 3]$
8	$x \in (-\infty; -1] \cup [0; 1] \cup [4; +\infty)$
9	$x \in [-2; +\infty)$
10	$x \in (-1; 2)$

Проверьте именно метод: в заданиях 2, 4 и 6 должны появиться корректные коэффициенты частного; в заданиях 7–9 — объяснение знаков; в задании 10 — переход от u обратно к x.